CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Stoichiometrie, overmaat en de algemene gaswet

Uitbalanceren, rekenen met de verhouding, en wat een gas met druk en warmte doet.

1 Uitbalanceren

Een reactievergelijking moet uitgebalanceerd zijn, want **er mogen geen atomen bijkomen of verdwijnen tijdens een reactie**. Bindingen worden verbroken en gemaakt, maar de atomen blijven bestaan: dat is de **wet van het behoud van massa**. In een uitgebalanceerde vergelijking **staat links en rechts evenveel atomen van elk element**; het aantal moleculen hoeft niet gelijk te zijn.

Je mag de formule van een stof nooit aanpassen om uit te balanceren. Je zet alleen **coëfficiënten** voor de formules.

Drie vergelijkingen om te kennen. Het verbranden van methaan is **CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O**: de coëfficiënt voor **H_2O** is 2, want methaan heeft vier waterstofatomen en elke watermolecule gebruikt er twee. Bij propaan, C_3H_8 + … O_2 → 3 CO_2 + 4 H_2O, is de coëfficiënt voor O_2 5: rechts staan zes plus vier, dus tien zuurstofatomen. De vorming van aluminiumoxide is **4 Al + 3 O_2 → 2 Al_2O_3**.

Bij een verbranding **balanceer je de zuurstof meestal het laatst**, want **zuurstof komt in meerdere producten voor en past zich het makkelijkst aan**: staan koolstof en waterstof goed, dan ligt het aantal zuurstofatomen rechts vast.

2 Rekenen met de verhouding

De coëfficiënten van een reactievergelijking geven de verhouding in mol, niet in gram. Daarom is **de eerste stap bij een stoichiometrische berekening met massa's: de gegeven massa omrekenen naar een stofhoeveelheid in mol**. Bij een berekening van massa naar massa doe je dus **eerst omrekenen van gram naar mol** en **daarna de verhouding uit de vergelijking gebruiken**, en pas daarna terug naar gram. Gram, mol, verhouding, mol, gram: dat is de hele weg.

Oefen de verhouding op **N_2 + 3 H_2 → 2 NH_3**, dus 1 op 3 op 2. Uit 1 **mol stikstofgas** ontstaat 2 **mol** ammoniak, en voor 2 **mol ammoniak** is 3 **mol** waterstofgas nodig.

En op **2 H_2 + O_2 → 2 H_2O**, dus 2 op 1 op 2. Voor 4 **mol waterstofgas** is 2 **mol** zuurstofgas nodig, en uit 3 **mol waterstofgas** komt 3 **mol** water, want waterstofgas en water staan één op één.

Bij **2 Mg + O_2 → 2 MgO** geldt: **per 2 mol magnesium is er 1 mol zuurstofgas nodig** en **er ontstaat evenveel mol magnesiumoxide als er magnesium reageert**. Uit 2 **mol magnesium** komt bij M(MgO) 40 g/mol dus 80 **gram** magnesiumoxide. Bij de ontleding **$CaCO_3$ → CaO + CO_2** geeft **100 gram kalksteen** (M 100 g/mol) 1 **mol** koolstofdioxide. En voor het volledig verbranden van 1 **mol propaan C_3H_8** is 5 **mol** zuurstofgas nodig.

3 Limiterend reagens en overmaat

Het **limiterend reagens** of **beperkend reagens** is **de stof die als eerste opgebruikt is en de reactie stopzet**. Ze bepaalt hoeveel product er maximaal kan ontstaan. **Bij een aflopende reactie blijft er dus niet van elke beginstof iets over**: de reactie gaat door tot minstens één beginstof op is.

Je vindt het limiterend reagens door **van elke stof het aantal mol door haar coëfficiënt te delen**; de kleinste uitkomst hoort bij het beperkend reagens. **Het is dus niet altijd de stof waarvan je het minste mol hebt**, want de coëfficiënten tellen mee. Met **1 mol N_2 en 6 mol H_2** voor $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ geeft $\frac{1}{1} = 1$ en $\frac{6}{3} = 2$, dus is **het stikstofgas** beperkend.

Laat je 2 **mol H_2 met** 2 **mol O_2** reageren volgens $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, dan is **het zuurstofgas in overmaat** en ontstaat er 2 **mol** water; één mol zuurstofgas blijft over. Algemeen geldt: **van de stof in overmaat blijft er na de reactie over** en **de stof in overmaat bepaalt niet hoeveel product er ontstaat**. In de industrie werkt men daarom soms **met een overmaat van de goedkoopste stof**, **zodat de dure stof zo volledig mogelijk wegreageert**; het overschot wordt vaak hergebruikt.

---

4 De algemene gaswet

De **algemene gaswet** is **p maal V is gelijk aan n maal R maal T**, met R de algemene gasconstante. De temperatuur moet **in kelvin** staan, want nul kelvin is het absolute nulpunt: $27°\mathrm{C}$ **is** 300 **K** en $25°\mathrm{C}$ is 298 K. **De wet geldt ook voor een mengsel van gassen, met n het totale aantal mol**, zoals bij lucht.

Bij de **normomstandigheden** is **de temperatuur** $0°\mathrm{C}$ **of** 273 **K** en neemt **één mol gas er** $22{,}4$ **liter** in; bij $25°\mathrm{C}$ is het molair volume ongeveer $24{,}5$ liter, dus spreek altijd af welke omstandigheden je bedoelt. 2 **mol gas** neemt er $44{,}8$ **L** in, $11{,}2$ **liter** hoort bij $0{,}5$ **mol**, en de 1 **mol CO_2** uit de ontleding van kalksteen is $22{,}4$ **liter** gas; in een warme oven is dat volume groter.

Twee verschillende gassen nemen bij dezelfde druk en temperatuur evenveel plaats in per mol: dat is de kern van de **wet van Avogadro**, want de grootte van de moleculen speelt bij een gas bijna geen rol.

De wet zegt ook wat er bij verandering gebeurt. **Verdubbel je de temperatuur bij gelijke druk, dan verdubbelt het volume, als je de temperatuur in kelvin rekent**, want V en T staan aan weerszijden van het gelijkheidsteken. **Bij hogere druk neemt een gas juist minder plaats in**, want p en V staan aan dezelfde kant.

Onthoud dit

- Uitbalanceren: evenveel atomen links en rechts, enkel coëfficiënten aanpassen.
- De coëfficiënten geven een verhouding in mol, nooit in gram.
- Gram → mol → verhouding → mol → gram.
- Limiterend reagens: deel het aantal mol door de coëfficiënt, kleinste wint.
- De stof in overmaat blijft over en bepaalt de opbrengst niet.
- pV = nRT, met T altijd in kelvin.
- Eén mol gas is $22{,}4$ liter bij $0°\mathrm{C}$; warmer betekent meer volume.